

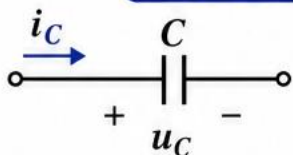


第06章 储能元件

期末冲刺专用

★ 电容记电压，电感记电流；第7章暂态的入口

电容 C



单位：法拉 (F)

电压： u_C (V)

电流： i_C (A)

1 本构关系（微分形式）

$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

电流由电压变化
决定（导数关系）

2 关键特性

- u_C 不能突变（连续量）
- i_C 可以突变

物理原因：电容
电压变化需要
时间积累

3 直流稳态等效

$t \rightarrow \infty$ 时，电容等效为开路

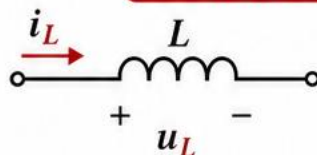


4 储能关系

$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2 \geq 0$$

能量存于电场

电感 L



单位：亨利 (H)

电流： i_L (A)

电压： u_L (V)

1 本构关系（微分形式）

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

电压由电流变化
决定（导数关系）

2 关键特性

- i_L 不能突变（连续量）
- u_L 可以突变

物理原因：电感
电流变化需要
时间积累

3 直流稳态等效

$t \rightarrow \infty$ 时，电感等效为短路



4 储能关系

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 \geq 0$$

能量存于磁场

5 换路瞬间的初值（连续性条件）



电容电压连续

$$u_C(0^+) = u_C(0^-)$$

换路前后电容两端电压相等



电感电流连续

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

换路前后流过电感的电流相等

6 暂态分析总流程（第7章起点）

1 $t < 0$

稳态

- 已知激励
- 求稳态

2 求初值

- $u_C(0^-)$
- $i_L(0^-)$

3 换路瞬间

连续条件

- $u_C(0^+) = u_C(0^-)$
- $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

4 进入一阶

电路分析

- 写微分方程
- 求零/ input 响应

5 求响应

- $u_C(t)$
- $i_L(t)$

⚠ 电容电流可以突变，电感电压可以突变；别把连续量记反！

7 自测快问快答（判断对错）

- 1 电容两端电压不能突变。 ()
- 2 电感中电流可以突变。 ()
- 3 直流稳态时，电容等效为开路。 ()
- 4 直流稳态时，电感等效为短路。 ()
- 5 换路瞬间， $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 。 ()
- 6 换路瞬间， $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 。 ()



参考答案

1. 对
2. 错
3. 对
4. 对
5. 对
6. 对



记忆口诀

电容记电压，电感记电流；
电压不能变，电流不能跳。

